



# GUÍA DE APRENDIZAJE — QA

Jhoyner Nova

Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información  
(CGMLTI)

Análisis y Desarrollo de Software

Ficha: 3171599

Instructor: Cristian Gonzalez

27 de Agosto de 2026

### ¿Qué consecuencias tendría que una transacción se confirme en pantalla pero falle parcialmente en la BD?

El daño es la pérdida de la Atomicidad: queda un registro a medias que el sistema da por bueno.

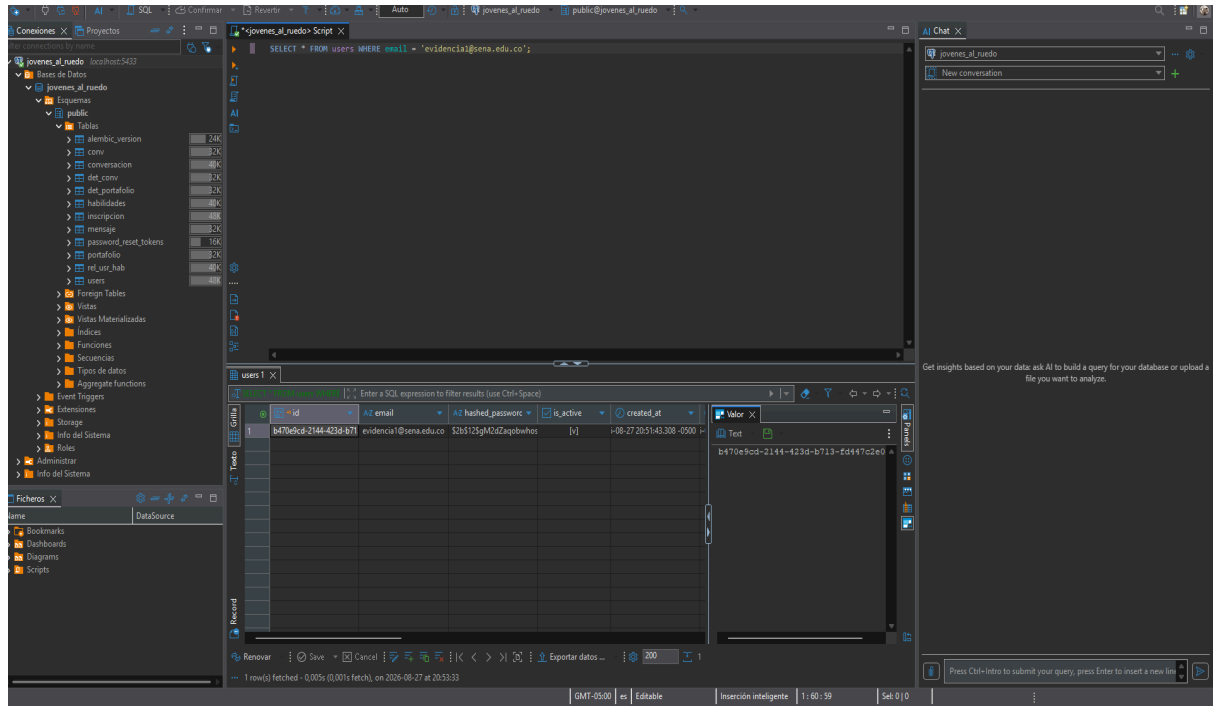
- **Descuadre contable.** En un sistema financiero se debita la cuenta origen pero no se acredita la destino. La plata desaparece del sistema y no hay forma de saber a dónde fue sin auditar log por log.
- **Inventario fantasma.** Se registra la venta pero no se descuenta el stock, o al revés. Terminas vendiendo unidades que no existen o con producto muerto en bodega que el sistema no ve.
- **Registros huérfanos.** Se crea el pedido pero no el detalle, entonces el pedido existe sin ítems y cualquier reporte que haga JOIN lo arroja mal o lo excluye.
- **Falla silenciosa.** Como el usuario vio el mensaje de éxito, nadie reporta el error. El daño se descubre semanas después en el cierre contable o en el inventario físico, cuando ya se propagó a reportes, facturación e impuestos.
- **Riesgo legal y de confianza.** Un descuadre en un sistema financiero es incumplimiento normativo, no solo un bug. Y el usuario deja de creerle al software.

### ¿Por qué la validación visual desde la interfaz es insuficiente?

Porque la interfaz solo confirma que la petición no reventó, no que el dato quedó bien guardado.

- La UI responde al código HTTP, no al estado real de la BD. Un 200 OK puede llegar con el **COMMIT** a medias o con la transacción ya revertida.
- Hay fallas que no tienen representación visual: truncamiento de un VARCHAR, conversión implícita de tipos, pérdida de precisión en decimales, fechas guardadas en otra zona horaria. La pantalla te muestra lo que tú digitaste, no lo que el motor almacenó.
- La interfaz muestra lo que consulta, y suele consultar desde caché o desde el estado local del frontend, no desde la tabla.
- Las restricciones de integridad (PK, FK, UNIQUE, CHECK) viven en el motor y no se ven en la pantalla. Si la regla solo está validada en la aplicación, un consumo directo a la API o un script se la salta.
- Nada de lo que pasa por fuera de la UI —triggers, procedimientos, jobs, cargas masivas— se puede certificar mirando un formulario.

## 1. Registro de Usuario (Exitoso)



The screenshot shows a database management interface with a query window and a results table.

**Query:**

```
SELECT * FROM users WHERE email = 'evidencial@sena.edu.co';
```

**Results Table:**

| id                                   | email                  | hashed_password     | is_active | created_at                    |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------|-------------------------------|
| b470e9cd-2144-423d-b713-fd447c2e0c24 | evidencial@sena.edu.co | \$2b125gMAGagobwhos | [v]       | 2026-08-27 01:51:43.308 -0500 |

**Responses**

**Curl**

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8000/api/v1/auth/register' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "email": "evidencial@sena.edu.co",
    "first_name": "Juan",
    "last_name": "Perez",
    "full_name": "JUAN PEREZ",
    "role": "artista",
    "sector": "string",
    "birth_date": "2000-01-01",
    "artistic_area": "Danza",
    "password": "Password123"
  }'
```

**Request URL**

```
http://localhost:8000/api/v1/auth/register
```

**Server response**

**Code**      **Details**

201

**Response body**

```
{
  "id": "b470e9cd-2144-423d-b713-fd447c2e0c24",
  "email": "evidencial@sena.edu.co",
  "first_name": "JUAN",
  "last_name": "PEREZ",
  "full_name": "JUAN PEREZ",
  "color_palette": "purple",
  "role": "artista",
  "sector": "string",
  "birth_date": "2000-01-01",
  "artistic_area": "Danza",
  "bio": null,
  "location": null,
  "profile_pic_url": null,
  "cover_pic_url": null,
  "is_active": true,
  "created_at": "2026-08-28T01:51:43.308126Z",
  "updated_at": "2026-08-28T01:51:43.308126Z"
}
```

**Response headers**

```
access-control-allow-credentials: true
access-control-allow-origin: http://localhost:8000
content-length: 427
content-security-policy: default-src 'self'; script-src 'self' 'unsafe-inline' cdn.jsdelivr.net; style-src 'self' 'unsafe-inline' cdn.jsdelivr.net; img-src 'self' data: fastapi.tiangolo.com;
content-type: application/json
date: Fri, 28 Aug 2026 01:51:42 GMT
server: uvicorn
strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
vary: Origin
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: DENY
x-xss-protection: 1; mode=block
```

**Responses**

| Code | Description | Links |
|------|-------------|-------|
|------|-------------|-------|

## 2. Registro de Usuario (Fallido - Email Duplicado)

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8000/api/v1/auth/register' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "email": "evidencial@sena.edu.co",
    "first_name": "Juan",
    "last_name": "Perez",
    "role": "artista",
    "sector": "string",
    "birth_date": "2000-01-01",
    "artistic_area": "Danza",
    "password": "Password123"
  }'
```

Request URL

http://localhost:8000/api/v1/auth/register

Server response

| Code | Details            |
|------|--------------------|
| 400  | Error: Bad Request |

Response body

```
{
  "detail": "El email ya está registrado"
}
```

Response headers

```
access-control-allow-credentials: true
access-control-allow-origin: http://localhost:8000
content-length: 41
content-security-policy: default-src 'self'; script-src 'self' 'unsafe-inline' cdn.jsdelivr.net; style-src 'self' 'unsafe-inline' cdn.jsdelivr.net; img-src 'self' data: fastapi.tiangolo.com;
content-type: application/json
date: Fri, 28 Aug 2026 01:59:59 GMT
server: uvicorn
strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
vary: Origin
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: DENY
x-xss-protection: 1; mode=block
```

Responses

| Code | Description | Links |
|------|-------------|-------|
|------|-------------|-------|

\*<jovenes\_al\_ruedo> Script X

```
SELECT COUNT(*) FROM users WHERE email = 'evidencial@sena.edu.co';
```

users 1 X

SELECT COUNT(\*) FROM users WHERE email = 'evidencial@sena.edu.co'; Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

| Grilla | 123 count |
|--------|-----------|
| 1      | 1         |

Valor X

1

Renovar Save Cancel Exportar datos ... 200 1 1 row(s) fetched - 0,003s, on 2026-08-27 at 21:00:44

## EVIDENCIA AUTOMATIZACIÓN

```

SENA@BOGDFPCGMP2168 MINGW64 ~/Desktop/jovencitos/Jovenes-A1-Ruedo/be (main)
$ uv run pytest app/tests/test_qa_matrix.py -v
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.13.14, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\sena\Desktop\jovencitos\Jovenes-A1-Ruedo\be\venv\Scripts\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\Users\sena\Desktop\jovencitos\Jovenes-A1-Ruedo\be
configfile: pyproject.toml
plugins: anyio-4.13.0, asyncio-1.4.0, cov-7.1.0
asyncio: mode=Mode.STRICT, debug=False, asyncio_default_fixture_loop_scope=None, asyncio_default_test_loop_scope=function
collected 20 items

app/tests/test_qa_matrix.py::TestQAMatrixCompleta::test_01_registro_exitoso_bd PASSED [ 5%]
app/tests/test_qa_matrix.py::TestQAMatrixCompleta::test_02_registro_fallido_duplicado_bd PASSED [ 10%]
app/tests/test_qa_matrix.py::TestQAMatrixCompleta::test_03_crear_convocatoria_bd PASSED [ 15%]
app/tests/test_qa_matrix.py::TestQAMatrixCompleta::test_04_crear_convocatoria_fallida_bd PASSED [ 20%]
app/tests/test_qa_matrix.py::TestQAMatrixCompleta::test_05_actualizar_convocatoria_bd PASSED [ 25%]
app/tests/test_qa_matrix.py::TestQAMatrixCompleta::test_06_eliminar_convocatoria_bd PASSED [ 30%]
app/tests/test_qa_matrix.py::TestQAMatrixCompleta::test_07_postulacion_artista_bd PASSED [ 35%]
app/tests/test_qa_matrix.py::TestQAMatrixCompleta::test_08_retirar_postulacion_bd PASSED [ 40%]
app/tests/test_qa_matrix.py::TestQAMatrixCompleta::test_09_actualizar_estado_postulacion_bd PASSED [ 45%]
app/tests/test_qa_matrix.py::TestQAMatrixCompleta::test_10_postulacion_fallida_fk_bd PASSED [ 50%]
app/tests/test_qa_matrix.py::TestQAMatrixCompleta::test_11_crear_portafolio_bd PASSED [ 55%]
app/tests/test_qa_matrix.py::TestQAMatrixCompleta::test_12_eliminar_portafolio_bd PASSED [ 60%]
app/tests/test_qa_matrix.py::TestQAMatrixCompleta::test_13_agregar_item_portafolio_bd PASSED [ 65%]
app/tests/test_qa_matrix.py::TestQAMatrixCompleta::test_14_eliminar_item_portafolio_bd PASSED [ 70%]
app/tests/test_qa_matrix.py::TestQAMatrixCompleta::test_15_agregar_item_fallido_estado_bd PASSED [ 75%]
app/tests/test_qa_matrix.py::TestQAMatrixCompleta::test_16_crear_calificacion_bd PASSED [ 80%]
app/tests/test_qa_matrix.py::TestQAMatrixCompleta::test_17_crear_chat_directo_bd PASSED [ 85%]
app/tests/test_qa_matrix.py::TestQAMatrixCompleta::test_18_chat_directo_fallido_duplicado_bd PASSED [ 90%]
app/tests/test_qa_matrix.py::TestQAMatrixCompleta::test_19_actualizar_perfil_artista_bd PASSED [ 95%]
app/tests/test_qa_matrix.py::TestQAMatrixCompleta::test_20_actualizar_empresa_bd PASSED [100%]

===== warnings summary =====
.venv\Lib\site-packages\fastapi\testclient.py:1
C:\Users\sena\Desktop\jovencitos\Jovenes-A1-Ruedo\be\venv\Lib\site-packages\fastapi\testclient.py:1: StarletteDeprecationWarning: Using 'httpx' with 'starlette.testclient' is deprecated; install 'httpx2' instead.
  from starlette.testclient import TestClient as TestClient # noqa

app/tests/test_qa_matrix.py::TestQAMatrixCompleta::test_01_registro_exitoso_bd
C:\Users\sena\Desktop\jovencitos\Jovenes-A1-Ruedo\be\app\services\auth_service.py:60: SAWarning: relationship 'Conversacion.inscripcion' will copy column
inscripcion.id i to column conversacion.id i, which conflicts with relationship(s): 'Inscripcion.conversaciones' (copies inscripcion.id i to conversacion.id
i). If this is not the intention, consider if these relationships should be linked with back_populates, or if viewonly=True should be applied to one or mor
e if they are read-only. For the less common case that foreign key constraints are partially overlapping, the orm.foreign() annotation can be used to isolat
e the columns that should be written towards. To silence this warning, add the parameter 'overlaps="conversaciones"' to the 'Conversacion.inscripcion' rel
ationship. (Background on this warning at: https://sqlalche.me/e/20/qzyx) (This warning originated from the 'configure_mappers()' process, which was invoked
automatically in response to a user-initiated operation.)
  existing_user = db.execute(stmt).scalar_one_or_none()

-- Docs: https://docs.pytest.org/en/stable/how-to/capture-warnings.html
===== 20 passed, 2 warnings in 1.05s =====

SENA@BOGDFPCGMP2168 MINGW64 ~/Desktop/jovencitos/Jovenes-A1-Ruedo/be (main)

```